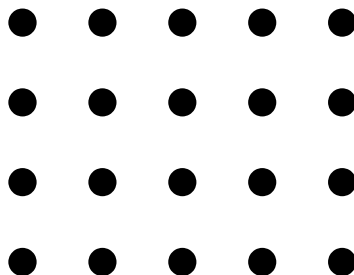


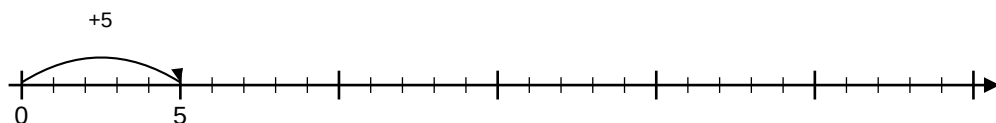
Mathematikarbeit 1A Dr. Winkelmann	Nr. 	Klasse 6R	Name	Datum
Teilbarkeit und Primzahlen				
Punktzahl: von 50 Punkten				Note:

Arbeitszeit: 60 Minuten · Hilfsmittel: keine (kein Taschenrechner)

1. **Teiler finden.** Die **20** Punkte unten sind zu einem vollständigen Rechteck mit **4** Reihen gelegt worden. Jedes solche Rechteck zeigt ein Teiler-Paar.



- a. **Gib** die Teilermenge $T(20)$ an. Suche dazu die Teiler-Paare. (3 BE)
 b. **Gib** an, wie viele Teiler die Zahl **20** insgesamt hat. (1 BE)
2. **Vielfache bestimmen.** Vielfache einer Zahl entstehen, wenn man immer weiter dieselbe Zahl addiert. Am Zahlenstrahl sieht das wie gleich große Sprünge aus.
- a. **Nenne** die ersten vier Vielfachen von **8**. (2 BE)
 b. **Setze** die Sprünge am Zahlenstrahl fort und trage die nächsten Vielfachen von **5** ein (bis **30**). (2 BE)



3. **Teilbarkeitsregeln anwenden.** Mit den Teilbarkeitsregeln erkennst du ohne zu dividieren, ob eine Zahl teilbar ist.

Prüfe jede Zahl und trage in jedes Feld ein ✓ (teilbar) oder ein ✗ (nicht teilbar) ein. (6 BE)

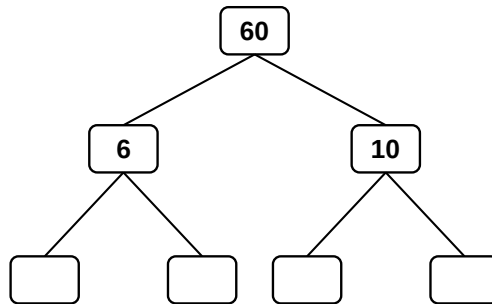
Zahl	durch 2	durch 3	durch 5	durch 10
72				
145				
350				
405				

4. **Ziffernrätsel.** In der Zahl **51□** ist die letzte Ziffer verdeckt.
Ermittle alle Ziffern, die an der Stelle □ stehen können, damit die Zahl durch **3** teilbar ist. (4 BE)
5. **Primzahlen finden.** Eine Primzahl hat genau zwei Teiler: die **1** und sich selbst.
- a. **Bestimme** im Ausschnitt des Hunderterfeldes alle Primzahlen von **1** bis **30**. Kreise jede Primzahl ein. (5 BE)

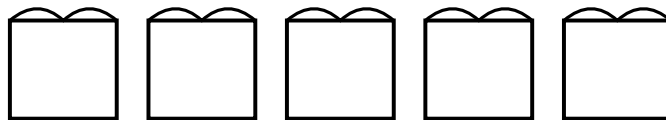
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

- b. **Erkläre**, warum die **1** keine Primzahl ist. (2 BE)

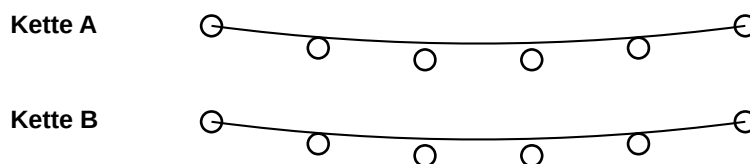
6. **Primfaktorzerlegung.** Jede Zahl größer als 1 lässt sich in Primfaktoren zerlegen.
- a. **Zeichne** den Faktorbaum für **60** zu Ende und trage in die leeren Kästchen die Primzahlen ein. (4 BE)



- b. **Gib** die Primfaktorzerlegung von **60** als Produkt an (z. B. $2 \cdot 2 \cdot 3$). (2 BE)
7. **ggT und kgV.** Schreibe die Teiler- bzw. Vielfachenmengen auf und vergleiche sie.
- a. **Bestimme** den größten gemeinsamen Teiler $\text{ggT}(16, 24)$. Schreibe beide Teilmengen auf. (3 BE)
- b. **Bestimme** das kleinste gemeinsame Vielfache $\text{kgV}(6, 8)$. Schreibe von beiden Zahlen die Vielfachen auf. (3 BE)
8. **Geschenktüten packen.** Für ein Schulfest sollen gleiche Geschenktüten gepackt werden. Es gibt **24** Bonbons und **36** Sticker. In jede Tüte soll gleich viel kommen, und es darf nichts übrig bleiben. Es sollen so viele Tüten wie möglich werden.



- a. **Berechne**, wie viele Tüten man höchstens packen kann. (4 BE)
- b. **Bestimme**, wie viele Bonbons und wie viele Sticker dann in einer Tüte sind. (2 BE)
9. **Zwei Lichterketten.** Auf dem Schulhof hängen zwei Lichterketten. Kette **A** blinkt alle **6** Sekunden, Kette **B** alle **8** Sekunden. Gerade eben haben beide gleichzeitig geblinkt.

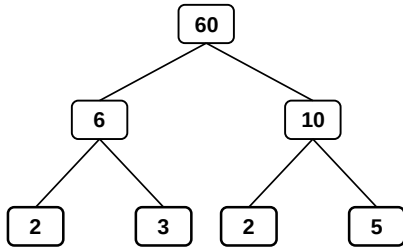


- Berechne**, nach wie vielen Sekunden beide Ketten zum ersten Mal wieder gleichzeitig blinken. (4 BE)
10. **Eine Behauptung prüfen.** Mia sagt: „Jede Zahl mit der Endziffer 5 ist durch 5 teilbar, aber niemals durch 2.“ **Begründe**, warum Mia recht hat. (3 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
nennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
ermitteln	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
bestimmen	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
zeichnen	eine hinreichend exakte grafische Darstellung anfertigen (ggf. mit Lineal/Geodreieck, maßstabsgerecht)
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
erklären	einen Sachverhalt nachvollziehbar und verständlich zum Ausdruck bringen, mit Bezug auf Regeln, Gesetzmäßigkeiten oder kausale Zusammenhänge
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen

Erwartungshorizont zur Mathematikarbeit Nr. 1 – Teilbarkeit und Primzahlen

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist																														
1a	Angeben: * Teiler-Paare gesucht: $1 \cdot 20$, $2 \cdot 10$, $4 \cdot 5$ ** $T(20) = \{1, 2, 4, 5, 10, 20\}$ (je zwei richtige Teiler $\frac{1}{2}$ BE).	I	3																															
1b	Angeben: * die Zahl 20 hat 6 Teiler.	I	1																															
2a	Nennen: ** 8, 16, 24, 32 (je zwei richtige Vielfache 1 BE).	I	2																															
2b	Darstellen: Vielfache von 5: 5, 10, 15, 20, 25, 30 (Sprünge am Zahlenstrahl, je zwei richtige Marken 1 BE). 	I	2																															
3	Anwenden: je vollständig korrekte Zeile 1 BE, bei vollständig korrekter Tabelle +2 BE für sicheres Anwenden. * 72: durch 2 ✓, durch 3 ✓, durch 5 ✗, durch 10 ✗ * 145: durch 2 ✗, durch 3 ✗, durch 5 ✓, durch 10 ✗ * 350: durch 2 ✓, durch 3 ✗, durch 5 ✓, durch 10 ✓ * 405: durch 2 ✗, durch 3 ✓, durch 5 ✓, durch 10 ✗	II	6																															
4	Ermitteln: * Quersumme $5 + 1 + x$ (mit x = letzte Ziffer) muss durch 3 teilbar sein * da $5 + 1 = 6$ schon durch 3 teilbar ist, muss auch die letzte Ziffer durch 3 teilbar sein ** letzte Ziffer $\in \{0, 3, 6, 9\}$ (also 510, 513, 516, 519).	II	4																															
5a	Bestimmen: Primzahlen 1–30: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 (10 Stück; je rund zwei richtige 1 BE; Einkreisung erkennbar). <table border="1" data-bbox="223 1232 999 1426"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr><tr><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td></tr><tr><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	II	5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																									
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																									
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																									
5b	Erklären: ** die 1 hat nur einen Teiler (sich selbst); eine Primzahl braucht aber genau zwei verschiedene Teiler.	I	2																															
6a	Zeichnen: Faktorbaum vollständig bis zu den Primzahlen 2, 3, 2, 5 ergänzt (je Ebene/Kästchen $\frac{1}{2}$ BE). 	I	4																															
6b	Angeben: ** $60 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 5$ (auch $2^2 \cdot 3 \cdot 5$ gilt).	II	2																															
7a	Bestimmen: * $T(16) = \{1, 2, 4, 8, 16\}$, $T(24) = \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24\}$	II	3																															

	** größter gemeinsamer Teiler: $\text{ggT}(16, 24) = 8$.			
7b	<i>Bestimmen:</i> * $V(6) = 6, 12, 18, 24, \dots$, $V(8) = 8, 16, 24, \dots$ ** kleinstes gemeinsames Vielfaches: $\text{kgV}(6, 8) = 24$.	II	3	
8a	<i>Berechnen:</i> * gesucht ist $\text{ggT}(24, 36)$ (möglichst große, gleiche Aufteilung ohne Rest) ** $\text{ggT}(24, 36) = 12 \rightarrow$ höchstens 12 Tüten.	II	4	
8b	<i>Bestimmen:</i> * je Tüte $24 : 12 = 2$ Bonbons * je Tüte $36 : 12 = 3$ Sticker.	I	2	
9	<i>Berechnen:</i> * erkannt: gesucht ist das kleinste gemeinsame Vielfache $\text{kgV}(6, 8)$ * $V(6) = 6, 12, 18, 24, \dots$; $V(8) = 8, 16, 24, \dots$ ** $\text{kgV}(6, 8) = 24 \rightarrow$ nach 24 Sekunden blinken beide wieder zusammen. Fehlender Antwortsatz: $-\frac{1}{2}$ BE.	III	4	
10	<i>Begründen:</i> * Endziffer 5 erfüllt die Regel für 5 $\rightarrow$ durch 5 teilbar * die 5 ist ungerade, also ist die Zahl ungerade * ungerade Zahlen sind nicht durch 2 teilbar $\rightarrow$ Mia hat recht.	III	3	
		ges.	50	

Folgefehler: Ein bereits sanktionierter Fehler führt in Folgeschritten nicht zu erneutem Abzug, sofern fachgerecht weitergerechnet wurde.

Fachlich korrekte alternative Lösungswege werden gleichwertig bepunktet.

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	45	39	31,5	25	10	< 10